



- **હરિયાણી ક્રાંતિ:** અનાજના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવો. (મુખ્ય ફાળો: ડૉ. એમ. એસ. સ્વામીનાથન).
- **શ્વેત ક્રાંતિ:** દૂધના ઉત્પાદનમાં વધારો અને તેની ગુણવત્તા સુધારવી. (ડૉ. વર્ગીસ કુરિયન).
- પાક ઉત્પાદનમાં સુધારણા: આ માટે ત્રણ મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ જરૂરી છે:
1. પાકની જાતોમાં સુધારણા, 2. પાક ઉત્પાદન પ્રબંધન, 3. પાક સુરક્ષા પ્રબંધન.
- **સેન્દ્રિય ખેતી:** ખેતીની એવી પદ્ધતિ જેમાં રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોનો ઉપયોગ નહિવત કે શૂન્ય હોય છે.

પોષક તત્વોનું વર્ગીકરણ

→ વનસ્પતિને કુલ 16 પોષક તત્વોની જરૂર હોય છે:

સ્ત્રોત	પોષક તત્વો
હવા	કાર્બન, ઓક્સિજન
પાણી	હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન
જમીન (બૃહદ - Macro)	નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, સલ્ફર (કુલ 6)
જમીન (સૂક્ષ્મ - Micro)	લોહ, મેંગેનીઝ, બોરોન, ઝીંક, કોપર, મોલિબ્ડેનમ, ક્લોરીન (કુલ 7)

પાક ઉછેરની રીતો

- **મિશ્ર ખેતી:** બે કે તેથી વધુ પાક એકસાથે એક જ ખેતરમાં ઉગાડવા (દા.ત. ઘઉં + ચણા).
- **આંતરપાક પદ્ધતિ:** બે કે તેથી વધુ પાકને નિર્ધારિત હરોળમાં ઉગાડવા (દા.ત. સોયાબીન + મકાઈ).
- **પાકની ફેરબદલી:** એક જ ખેતરમાં ક્રમબદ્ધ રીતે જુદા જુદા પાક ઉગાડવા.

પશુપાલન અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ

1. **ગાયની જાતો:** ગીર, સાહિવાલ (દૂધ માટે જાણીતી).
2. **મરઘા પાલન:** અંડા માટે 'લેયર' અને માંસ માટે 'બ્રોઇલર' મરઘા ઉછેરવામાં આવે છે.
3. **મધમાખી ઉછેર:** 'એપિસ મેલિફેરા' (ઈટાલિયન મધમાખી) વધુ મધ મેળવવા માટે વપરાય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. ભારતમાં હરિયાણી ક્રાંતિના જનક કોણ ગણાય છે?
 (A) ડૉ. વર્ગીસ કુરિયન
 (B) ડૉ. એમ. એસ. સ્વામીનાથન
 (C) હરગોવિંદ ખુરાના
 (D) સલીમ અલી
જવાબ: (B) ડૉ. એમ. એસ. સ્વામીનાથન
2. વનસ્પતિને જમીનમાંથી કુલ કેટલા પોષક તત્વો મળે છે?
 (A) 16
 (B) 13
 (C) 6
 (D) 7
જવાબ: (B) 13 (6 બૃહદ + 7 સૂક્ષ્મ)

3. નીચેનામાંથી કયું પોષક તત્વ 'સૂક્ષ્મ પોષક તત્વ' છે?

- (A) નાઇટ્રોજન (B) ફોસ્ફરસ
(C) પોટેશિયમ (D) ઝીંક

જવાબ: (D) ઝીંક

4. ખરીફ પાકનો સમયગાળો કયો હોય છે?

- (A) જૂન થી ઓક્ટોબર
(B) નવેમ્બર થી એપ્રિલ
(C) માર્ચ થી જૂન
(D) સપ્ટેમ્બર થી જાન્યુઆરી

જવાબ: (A) જૂન થી ઓક્ટોબર (ચોમાસુ પાક)

5. મધમાખીની કઈ જાત સૌથી વધુ મધ એકઠું કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે?

- (A) એપિસ ડોરસેટા (B) એપિસ ફ્લોરી
(C) એપિસ મેલિકેરા (D) એપિસ સરાના ઇન્ડિકા

જવાબ: (C) એપિસ મેલિકેરા (ઈટાલિયન માખી)

6. અન્નનો સંગ્રહ કરતી વખતે ભેજનું પ્રમાણ કેટલા ટકાથી ઓછું હોવું જોઈએ?

- (A) 14% (B) 20%
(C) 25% (D) 30%

જવાબ: (A) 14%

7. નીંદણ નાશક તરીકે શાનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) 2,4-D (B) DDT
(C) BHC (D) યૂરિયા

જવાબ: (A) 2,4-D

8. ગાયની કઈ વિદેશી જાત વધુ લાંબા સમય સુધી દૂધ આપવા માટે જાણીતી છે?

- (A) ગીર (B) જર્સી
(C) સાહિવાલ (D) લાલ સિંધી

જવાબ: (B) જર્સી

9. અંતઃસ્થલીય મત્સ્ય ઉદ્યોગ એટલે શું?

- (A) દરિયામાં માછીમારી
(B) મીઠા પાણીમાં માછીમારી
(C) ખાડીમાં માછીમારી
(D) ઊંડા સમુદ્રમાં માછીમારી

જવાબ: (B) મીઠા પાણીમાં (નદી, તળાવ)

10. કઠોળમાંથી આપણને મુખ્યત્વે શું મળે છે?

- (A) કાર્બોહિડ્રેટ (B) પ્રોટીન
(C) ચરબી (D) વિટામિન

જવાબ: (B) પ્રોટીન

11. યોગ્ય જોડકા જોડો:

વિભાગ - A (ક્રાંતિ/પદ્ધતિ) વિભાગ - B (સાથે સંકળાયેલ)

- (1) નીલી ક્રાંતિ (P) દૂધ ઉત્પાદન
(2) શ્વેત ક્રાંતિ (Q) મત્સ્ય ઉત્પાદન
(3) મિશ્ર ખેતી (R) ઘઉં + રાઈ
(4) આંતરપાક પદ્ધતિ (S) બાજરી + લોબિયા

જવાબ: (1) - Q, (2) - P, (3) - R, (4) - S

12. વિધાન (A): કઠોળના પાક પછી નાઇટ્રોજનયુક્ત ખાતરની જરૂર ઓછી પડે છે.

કારણ (R): કઠોળના છોડની મૂળગંડિકામાં રાઈઝોબિયમ બેક્ટેરિયા નાઇટ્રોજન સ્થાપન કરે છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું છે પણ R ખોટું છે.
(D) A ખોટું છે પણ R સાચું છે.

જવાબ: (A)

13. નીચેનામાંથી કયું વિધાન 'સેન્દ્રિય ખેતી' માટે ખોટું છે?

- (A) તેમાં જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ થાય છે.
(B) તેમાં રાસાયણિક જંતુનાશકોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે.
(C) તે પર્યાવરણ માટે અનુકૂળ છે.
(D) તેમાં પાક ફેરબદલી કરવામાં આવે છે.

જવાબ: (B)

14. સમુદ્રના તળિયે રહેતી માછલીઓ કઈ છે?

- (A) કટલા (B) રોડુ
(C) સિલ્વર કાર્પ (D) મિગલ

જવાબ: (D) મિગલ (જ્યારે કટલા સપાટી પર અને રોડુ મધ્ય સ્તરે હોય છે)

15. ખાતર વિશે કયું વિધાન સત્ય છે?

- (A) તે કુદરતી પદાર્થ છે.
(B) તે જમીનને સેન્દ્રિય પદાર્થો પુષ્કળ પ્રમાણમાં આપે છે.
(C) તે વનસ્પતિને નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ આપે છે.
(D) તેનો ઉપયોગ ગમે તેટલા પ્રમાણમાં કરવાથી જમીન સુધરે છે.

જવાબ: (C)